

表2 智能科学与技术专业教学进程计划总表（四年）

课程类别		课程性质	课程编号	课程名称	总学分	课内学分	总学时	其中				考核方式	开课学期	应修学分	备注		
																线上	
								面授									
								讲授	实验	上机	实践						
通识教育课程	通识教育基础课	必修	MC006001	思想道德修养与法治 Morals & Ethics & Fundamentals of Law	3	3	48	48					考试	1	57		
		必修	MC006002	中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	3	3	48	48					考试	2			
		必修	MC006003	马克思主义基本原理 Introduction to the basic principles of Marxism	3	3	48	48					考试	3			
		必修	MC006004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and The Theory of Socialism With Chinese Characteristics	3	3	48	48					考试	4			
		必修	MC006005	形势与政策 Situation and Policy Education	2	1	64	32				32	考查	1~8			
		必修	MC006007	思想政治理论实践课 Practical Course of Ideological And Political	2		32					32	考查	4			
		必修	AM006001	军事理论 Military Theory	2	1.5	32	24				8	考试	1			
		必修	AM006002	军事训练 Military Training	1		2周					2周	考查	1			
		必修	MC006006	大学生心理健康教育 The Psychological Health education of College Students	1	0.5	16	8				8	考查	2			
		必修	TS003012	新生研讨课 Freshman Seminar Course	1	1	16	16					考查	1			
	英语分级普通班必修课程	FL006001	大学英语(I) College English(I)	2	2	32	32						考试	1		根据英语分级方案实施	
		FL006002	大学英语(II) College English(II)	2	2	32	32						考试	2			
		FL006003	大学英语中级(I) Intermediate English(I)	2	1.5	32	24					8	考试	3			
		FL006004	大学英语中级(II) Intermediate English (II) (未通过国家英语四级修读)	2	1.5	32	24					8	考试	4			
			高级英语选修系列课程 (通过国家英语四级后修读) Elective Courses of dvanced English	2	2	32							考试	4			
		FL006003	大学英语中级(I) Intermediate English(I)	2	1.5	32	24					8	考试	1			
		FL006004	大学英语中级(II) Intermediate English((II)	2	1.5	32	24					8	考试	2			
		FL006005	高级英语(I) Advanced English (I)	2	1.5	32	24					8	考试	3			
			高级英语选修系列课程 Extended Courses for Advanced English	2	2	32	32						考试	4			
		FL006005	高级英语(I) Advanced English (I)	2	1.5	32	24					8	考试	1			
		FL006006	高级英语(II) Advanced English (II)	2	1.5	32	24					8	考试	2			

	班必修课程		高级英语选修系列课程 Extended Courses for Advanced English	2	2	32	32					考试	3~4	理工类专业	从 20 级开始 实施新方案。每学期 0.5 学分
	必修	HE006007~ HE006014	大学体育(I)-大学体育(VIII) Physical Education(I)-Physical Education(VIII)	4		120	俱乐部+自主锻炼模式，根据体育 俱乐部教学改革方案实施					考试	1-8		
	必修	MS006001	高等数学 A(I) Advanced Mathematics A(I)	5	5	80	80				16	考试	1		
	必修	MS006002	高等数学 A(II) Advanced Mathematics A(II)	5	5	80	80				16	考试	2		
	必修	MS006007	线性代数 Linear Algebra	2.5	2.5	40	38			4		考试	2		
	必修	MS006008	概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics	2.5	2.5	40	40					考试	3		
	必修	PY006001	大学物理(I) Physics(I)	3.5	6.5	58	54				4	考试	2		
	必修	PY006002	大学物理(II) Physics(II)	3.5		54	50				4	考试	3		
	必修	PY006003	物理实验(I) Physical Experiment(I)	1	1	27		27				考查	2		
	必修	PY006004	物理实验(II) Physical Experiment(II)	1	1			27				考查	3		
	小计			59	48.5	1011+2 周	726	54		84+2 周	56				
通识教育核心课	必修	TS001001	工程概论(I) Introduction to Engineering(I)	1	1	16	16					考查	2	7	电子信息类、 计算机类、自 动化类要求 开设
	必修	TS001002-2 0	工程概论(II) Introduction to Engineering(II)	1	1	16	16					考查	3		
	必修	TS001003-2 0	工程概论(III) Introduction to Engineering(III)	1	1	16	16					考查	5		
	必修	TS001004-2 0	工程概论(IV) Introduction to Engineering (IV)	1	1	16	16					考查	7		
	必修	TS002012	学科导论 Introduction to discipline	1	1	16	16					考查	2		
	必修	AI200004	新技术讲座和报告(研究型) New Technology Seminar and Report	1		16				32		考查	6		
	必修	AI200005	科技论文写作 Scientific Paper Writing	1	0.5	16	8			16		考查	7		
	小计			7	5.5	112	88			48					
思想政治理论选修课	学校限定选(四选一)	MC006015	中共党史	1	0.4	16	6				10	考查	1	1	
		MC006016	新中国史	1	0.4	16	6				10	考查	1		
		MC006017	改革开放史	1	0.4	16	6				10	考查	1		
		MC006018	社会主义发展史	1	0.4	16	6				10	考查	1		
	小计			4											
通识	学校任选		人文社科	8	8	根据学校课程列表选修，每个学生至少选修 8 学分并覆盖四个模块，学生可选修 MOOC 形式的课程。							8		

教育选修课	学校任选		自然科学													
	学校任选		国际双创													
	学校任选		美育课程													
	小计			8	8							8				
大类基础课	必修	CS006001X	计算机导论与程序设计 Introduction of Computer and Program Design	4	3.5	64	36		40		8	考试	1	24		
	必修	CS203013X	离散数学（ I ） Discrete Mathematics	3	2.5	52	46				6	考试	2			
	必修	AI202109	电路分析基础 Fundamentals of Circuit Analysis	2	2	32	32					考试	3			
	必修	AI202101	数据结构 Data Structures	4	3.5	68	44		24		12	考试	3			
	必修	AI200008	复变函数 Complex Functions	2	2	32	32					考试	3			
	必修	IB006003/ IB006004	电路、信号与系统实验（ I 、 II ） Circuit Signals and Systems Experiment （ I 、 II ）	1	1	16		32				考查	3~4			
	必修	IB006002	信号与系统 Signals and Systems	3.5	3.5	56	56					考试	4			
	必修	AI202015	模拟电子技术基础 Fundamentals of Analog Electronic Technology	2	2	32	32					考试	4			
	必修	AI202102	数字电路与逻辑设计 Digital Circuits and Logic Design	2.5	2	40	32			16		考试	4			
	小计			24	22	392	310	32	64	16	26					
专业教育课程	专业核心课	必修	AI202008	人工智能概论 Introduction to Artificial Intelligence	3.5	2.5	56	40				16	考试	3	26	
		必修	AI202103	计算机组织与体系结构 Computer Organization and Architecture	4	3	64	58		12			考试	4		
		必修	AI202007	算法设计与分析(双语) Algorithms Design Techniques and Analysis(Bilingual Teaching)	3	3	48	40		16			考试	5		
		必修	AI202104	微机原理与系统设计 Microcomputer Principle and System Design	3	3	48	40	16				考试	5		
		必修	AI202009	智能系统专业实验 Specialty Experiment Based on Intelligent System	2	2	32	16	32				考查	6		
		必修	AI204025	机器学习(双语) Machine Learning(Bilingual Teaching)	3.5	3	56	40		16		8	考试	5		
		必修	AI204003	计算智能导论 Introduction to Intelligent Computing	3.5	3	56	40		16		8	考试	6		
		必修	AI202010	图像理解与计算机视觉 Image Understanding and	3.5	3	56	40		16		8	考试	6		

			Computer Vision													
	小计						26	22.5	416	304	48	96		40		
专业选修课	学院 任选	ME006002	图学基础与计算机绘图 Graphics Basics and Computer Drawing	2	2	32	28		8			考试	1	19.5	工科基础类 推荐课程	
	学院 任选	CS205502X	Python 程序设计 PythonProgramming	3	2.5	48	26		28		8	考试	2		计算机类基 础推荐课程	
	学院 任选	CS205501X	JAVA 程序设计 Java Programming	3	2.5	48	26		28		8	考试	2		计算机类基 础推荐课程	
	学院 任选	AI204016	数据库与大数据 Data Base and Big Data	3	3	48	32		32			考试	4		计算机类基 础推荐课程	
	学院 任选	AI204017	最优化理论与方法 Theories and Approaches for Optimization	2.5	2.5	40	32		16			考试	4		智能计算方 向推荐课程	
	学院 任选	AI202006	数字信号处理 Digital Signal Processing	3	3	48	42			12		考试	5		智能感知方 向推荐课程	
	学院 任选	AI204004	模式识别 Introduction to Pattern Recognition	3.5	3	56	40		16		8	考试	5		智能感知方 向推荐课程	
	学院 任选	AI204022	集成电路设计导论 Introduction to the Integrated Circuit Design	2	2	32	32					考试	5		芯片设计基 础推荐课程	
	学院 任选	AI204021	智能控制导论 Introduction to Intelligent Control	2.5	2.5	40	32		16			考试	6		智能感知方 向推荐课程	
	学院 任选	AI202105	操作系统 Operating System	3	3	48	40		16			考试	5		计算机类基 础推荐课程	
	学院 任选	AI205010	深度学习 Deep Learning	2	2	32	24		16			考查	6		智能计算方 向推荐课程	
	学院 任选	AI204023	智能数据挖掘 Intelligent Data Mining	2.5	2.5	40	24		32			考查	6		智能计算方 向推荐课程	
	学院 任选	AI204011	计算机视觉及其应用 Computer Vision and Application	2	2	32	24		16			考查	6		智能感知方 向推荐课程	
	学院 任选	AI202110	信息感知技术 Information Perception Technology	2	2	32	32					考试	6		智能感知方 向推荐课程	
	学院 任选	AI204012	智能网络与云计算技术 New Intelligent Internet Technology	2	2	32	32					考查	7		智能计算方 向推荐课程	
	学院 任选	AI202106	量子计算智能 Quantum Computing Intelligence	2	2	32	32					考查	7	智能计算方 向推荐课程		
	小计						40	38.5	640	498		224	12	24		
集中实 践环节	必修	CS204007	程序设计基础课程设计 Course Design of Programming Fundamental	1		1 周				1 周		考查	2	22		
	必修	AI202107	专业基础实践 Professional basic practice	1		16				32		考查	4			
	必修	AI202108	专业综合实践 Professional comprehensive practice	1		16				32		考查	6			
	必修	AI202011	毕业设计 Undergraduate Thesis	16		16 周				16 周		考查	7~8			
	必修	AI202012	生产实习 Production Practice	3		3 周				3 周		考查	6			
	小计				22		20 周 +32				20 周 +64					

拓展提高		必修	TS006010	新生网上前置教育 Pre-enrollment Online Education	1		16				16	考查	1	1		
	素质能力拓展课程	必修	TS006011	写作与沟通 Writing and Communication	1		16				16	考查	1-6	8		
		必修	TS006012	劳动教育 Labor education	1		16	2			28		考查		1-8	
		必修	TS006013	“红色筑梦”实践基础 I Quality development and Comprehensive practice basis I	0.5		8				8	4	考查		4	
		必修	TS006019	“红色筑梦”实践基础 II Quality development and Comprehensive practice basis II	1		16	2			24	2	考查		5	
		必修	EM001001	创业基础 Entrepreneurial Base	2		32	8				24	考查		3-4	
		必修	TS006025	大学生职业发展 career development of undergraduate	1		16	4			8	8	考查		1	
		必修	TS006026-20	就业指导 careers guidance	1.5		24	16			16		考查		6	
		必修	II006020-II006025	实验实践能力达标测试 Experiment And Practise Ability Test	0.5								考查		2-8	
	达标模块	必修	FL007003	国家英语四级 College English Test Band 4	0.3								考试	2-8	1	国家英语四级通过后不修校内英语四级
			FL007004	校内英语四级 Intramural College English Test Band 4									考试	8		
		必修	HE006016	体育能力达标测试 Phsical Ability Standard Test	0.2								考查	1-8		
		小计				10		144	32			84	70		10	

注：1.大学英语系列课程采用分级教学，分普通班、中级班和高级班，具体实施以英语分级方案为准。

2.达标模块包括实验实践能力达标测试、国家英语四级/校内英语四级、体育能力达标测试，三门课均为必修，且全部通过之后计1学分。

十、指导性教学计划（四年）

第一学期			第二学期		
课程编码	课程名称	学分	课程编码	课程名称	学分
MC006001	思想道德修养与法治	3	MC006002	中国近现代史纲要	3
MC006005-1	形势与政策	0.3	MC006005-2	形势与政策	0.3
AM006001	军事理论	2	MC006006	大学生心理健康教育	1
AM006002	军事训练	1	FL006002	大学英语(II)	2
TS003012	新生研讨课	1	HE006008	大学体育(II)	0.5
FL006001	大学英语(I)	2	MS006002	高等数学 A(II)	5
HE006007	大学体育(I)	0.5	MS006007	线性代数	2.5
MS006001	高等数学 A(I)	5	PY006001	大学物理(I)	3.5
CS006001X	计算机导论与程序设计	4	PY006003	物理实验(I)	1
ME006002	图学基础与计算机绘图	2	TS001001	工程概论(I)	1
TS006010	新生网上前置教育	1	TS002012	学科导论	1

TS006011	写作与沟通	1	CS203013X	离散数学（ I ）	3
TS006012	劳动教育	1	CS204007	程序设计基础课程设计	1
TS006025	大学生职业发展	1	CS205502X	Python 程序设计	3
	通识教育选修课	1	CS205501X	JAVA 程序设计	3
			II006020	实验实践能力达标测试 C1-1	0.1
			I	通识教育选修课	1
合 计	必修 23.8 学分		合 计	必修 25.9 学分	
* 本学期选课具体要求			* 本学期选课具体要求		
* 本学期总学分 25.8 学分			* 本学期总学分 31.9 学分		
第三学期			第四学期		
课程编码	课程名称	学分	课程编码	课程名称	学分
MC006003	马克思主义基本原理	3	MC006004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3
MC006005-3	形势与政策	0.3	MC006005-4	形势与政策	0.3
FL006003	大学英语中级(I)	2	MC006007	思想政治理论实践课	2
HE006009	大学体育(III)	0.5	FL006004	大学英语中级(II)	2
MS006008	概率论与数理统计	2.5	HE006010	大学体育(IV)	0.5
PY006002	大学物理(II)	3.5	IB006002	信号与系统	3.5
PY006004	物理实验(II)	1	AI202015	模拟电子技术基础	2
TS001002-20	工程概论(II)	1	AI202102	数字电路与逻辑设计	2.5
AI202109	电路分析基础	2	AI202103	计算机组织与体系结构	4
IB006003	电路、信号与系统实验（ I ）	0.5	IB006004	电路、信号与系统实验（ II ）	0.5
AI200008	复变函数	2	AI204016	数据库与大数据	3
AI202101	数据结构	4	AI204017	最优化理论与方法	2.5
AI202008	人工智能概论	3.5	TS006013	“红色筑梦”实践基础 I	0.5
EM001001	创业基础	2	II006023	实验实践能力达标测试 C2	0.1
II006022	实验实践能力达标测试 C1-2	0.1	AI202107	专业基础实践	1
	通识教育选修课	1		通识教育选修课	1
合 计	必修 28.4 学分		合 计	必修 22.9 学分	
* 本学期选课具体要求			* 本学期选课具体要求		
* 本学期总学分 28.9 学分			* 本学期总学 28.4 学分		
第五学期			第六学期		
课程编码	课程名称	学分	课程编码	课程名称	学分
MC006005-5	形势与政策	0.2	MC006005-6	形势与政策	0.2
TS001003-20	工程概论(III)	1	AI200004	新技术讲座和报告(研究型)	1
HE006011	大学体育(V)	0.5	AI202009	智能系统专业实验	2
AI202104	微机原理与系统设计	3	AI202010	图像理解与计算机视觉	3.5
AI204025	机器学习(双语)	3.5	AI204003	计算智能导论	3.5
AI202007	算法设计与分析(双语)	3	AI205010	深度学习	2
AI202105	操作系统	3	AI204023	智能数据挖掘	2.5
AI204022	集成电路设计导论	2	AI204011	计算机视觉及其应用	2
AI204004	模式识别	3.5	AI204021	智能控制导论	2.5

AI202006	数字信号处理	3	AI202110	信息感知技术	2
TS006019	“红色筑梦”实践基础 II	1	AI202012	生产实习	3
	通识教育选修课	1	TS006026-20	就业指导	1.5
			AI202108	专业综合实践	1
			HE006012	大学体育(VI)	0.5
			HE006016	体育能力达标测试	0.2
			II006024	实验实践能力达标测试 B	0.1
				通识教育选修课	1
合计	必修 13.2 学分		合计	必修 17.5 学分	
* 本学期选课具体要求			* 本学期选课具体要求		
* 本学期总学分 25.7 学分			* 本学期总学分 27.5 学分		
第七学期			第八学期		
课程编码	课程名称	学分	课程编码	课程名称	学分
MC006005	形势与政策	0.25	MC006005	形势与政策	0.25
HE006013	大学体育(VII)	0.5	AI202011	毕业设计	16
TS001004-20	工程概论(IV)	1	HE006014	大学体育(VIII)	0.5
AI200005	科技论文写作	1	FL007003	国家英语四级	0.3
AI204012	智能网络与云计算技术	2	FL007004	校内英语四级	
AI202106	量子计算智能	2	II006025	实验实践能力达标测试 A	0.1
	通识教育选修课	1		通识教育选修课	1
合 计	必修 3.75 学分		合 计	必修 18.15 学分	
* 本学期选课具体要求			* 本学期选课具体要求		
* 本学期总学分 7.75 学分			* 本学期总学分 18.15 学分		